Введение в профессиональную деятельность

Лектор: зав. кафедрой ИиППО Болбаков Роман Геннадьевич

кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения

кафедра игровой индустрии

Bolbakov@mirea.ru

ИиППО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ - 09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Стандарт высшего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации обучения по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования РФ (ФГОС ВО) 09.03.04 «Программная инженерия»

(в редакции версии С++ согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 19 сентября 2017 г. № 920)

ФГОС ВО - **совокупность обязательных требований** при реализации программы обучения в бакалавриате по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».

Содержание Образовательной программы включает: блок дисциплин, блок практик и блок Государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной работы (ВКР) на Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) в конце четвёртого года обучения).

Аттестованный бакалавр обретает право конкурсного поступления на следующую ступень ВО – магистратуру, в том числе по тому же направлению подготовки «Программная инженерия» (09.04.04).

Вся совокупность образовательных модулей подготовки бакалавра, как и во всей передовой мировой практике высшего образования, оценивается освоением предписанных образовательным стандартом **универсальных компетенций** и суммой набранных так называемых «**зачётных единиц**» (з.е.). Всего их по Образовательной программе **240 зачетных единиц**.

Перечень
профессиональных стандартов, соответствующих подготовке бакалавриата по направлению
09.03.04 Программная инженерия

Профессиональный стандарт «Программист».

Профессиональный стандарт «Специалист по тестированию в области информационных технологий».

Профессиональный стандарт «Системный аналитик».

Профессиональный стандарт «Системный программист».

Профессиональные стандарты в подготовке бакалавров

Федеральный государственный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) **бакалавриат по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»** в редакции 2017 года предусматривает освоение обучающимися компетентностных требований, обозначенных в профильных образовательных стандартах, как обязательных из группы **06 «Связь, информационные и коммуникационные технологии»**, так и по выбору образовательного учреждения. В их числе:

Профессиональный стандарт 06.001 "Программист", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н, с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н.

Наименование области профессиональной деятельности: «Разработчики и аналитики компьютерных систем». Обобщённые трудовые функции (здесь и далее в пределах 6-го уровня квалификации, соответствующего статусу дипломированного бакалавра):

A. Разработка и отладка программного кода» (3-ий уровень квалификации).

B. Проверка работоспособности и рефакторинг кода программного обеспечения» (4-ый уровень квалификации).

C. Интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков программного продукта» (5-ый уровень квалификации).

D. Разработка требований и проектирование программного обеспечения» (6-ой уровень квалификации).

Профессиональный стандарт 06.004 "Специалист по тестированию в области информационных технологий", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 225н, с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н.

Наименование области профессиональной деятельности: «Разработчики и аналитики компьютерных систем. Специалисты по компьютерам, не вошедшие в другие группы».

Обобщённые трудовые функции:

A. Подготовка тестовых данных и выполнение тестовых процедур» (4-ый уровень квалификации).

B. Разработка тестовых случаев, проведение тестирования и исследование результатов» (5-ый уровень квалификации).

C. Разработка документов для тестирования и анализ качества покрытия» (6-ой уровень квалификации).

Профессиональный стандарт 06.022 "Системный аналитик", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н, с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н.

Наименование области (цели) профессиональной деятельности: «Разработка, восстановление и сопровождение требований к программному обеспечению (ПО), продукту, средству, программно-аппаратному комплексу, автоматизированной информационной системе (ИС, системе) управления на протяжении их жизненного цикла (ЖЦ). Разработчики и аналитики компьютерных систем. Руководители подразделений (служб) компьютерного обеспечения».

Обобщённые трудовые функции:

A. Разработка и сопровождение требований к отдельным функциям системы (4-ый уровень квалификации).

B. Создание и сопровождение требований и технических заданий на разработку и модернизацию систем и подсистем малого и среднего масштаба сложности» (5-ый уровень квалификации).

C. Концептуальное функциональное и логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба сложности» (6-ой уровень квалификации).

Профессиональный стандарт 06.028 "Системный программист", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 685н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 октября 2015 г., регистрационный N 39374).

Наименование области профессиональной деятельности: «Разработка, отладка, модификация и поддержка системного программного обеспечения. Руководители служб и подразделений в сфере информационно-программного обеспечения. Разработчики ПО».

Обобщённые трудовые функции:

А. Разработка компонент системных продуктов» (6-ой уровень квалификации).

Перечисленные и все остальные профстандарты в рубриках «Обобщённые трудовые функции» имеют детальное описание частных конкретных трудовых функций, вошедших в указанное обобщение.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- Программный проект (проект разработки программного продукта).
- Программный продукт (создаваемое программное обеспечение).
- Процессы жизненного цикла программного продукта.
- Методы и инструменты разработки программного продукта.
- Персонал, участвующий в процессах жизненного цикла.

Виды профессиональной деятельности специалиста по программной инженерии:

- аналитическая;
- научно-исследовательская;
- проектная;
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- сервисно-эксплуатационная;
- педагогическая.

Аналитическая деятельность:

- сбор и анализ требований заказчика к программному продукту;

- формализация предметной области программного проекта по результатам технического задания и экспресс-обследования;

- содействие заказчику в оценке и выборе вариантов программного обеспечения;

- участие в составлении коммерческого предложения заказчику, подготовке презентации и согласовании пакета договорных документов.

Научно-исследовательская деятельность:

- участие в проведении научных исследований (экспериментов, наблюдений и количественных измерений) объектов (программных продуктов, процессов и пр.), в соответствии с утвержденными заданиями и методиками;

- построение моделей объектов профессиональной деятельности с использованием инструментальных средств компьютерного моделирования;

- составление описания проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров и отчетов.

Проектная деятельность:

- участие в проектировании компонентов программного продукта в объеме, достаточном для их конструирования в рамках поставленного задания;

- создание компонент программного обеспечения (кодирование, отладка, модульное и интеграционное тестирование);

- участие в интеграции компонент программного продукта;

- разработка тестового окружения, создание тестовых сценариев;

- разработка и оформление эскизной, технической и рабочей проектной документации.

Производственно-технологическая деятельность:

- освоение и применение средств автоматизированного проектирования, разработки, тестирования и сопровождения программного обеспечения;

- освоение и применение методов и инструментальных средств управления инженерной деятельностью и процессами жизненного цикла программного обеспечения;

- использование типовых методов для контроля, оценки и обеспечения качества программной продукции;

- обеспечение соответствия разрабатываемого программного обеспечения и технической документации российским и международным стандартам, техническим условиям, ведомственным нормативным документам и стандартам предприятия;

- взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения программного проекта;

- участие в процессах разработки программного обеспечения;

- участие в создании технической документации по результатам выполнения работ.

Организационно-управленческая деятельность:

- участие в составлении технической документации и отчетности (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование, программное обеспечение) по утвержденным формам;

- планирование и организация собственной работы;

- планирование и координация работ по настройке и сопровождению программного продукта;

- организация работы малых коллективов исполнителей программного проекта;

- участие в проведении технико-экономического обоснования программных проектов.

Сервисно-эксплуатационная деятельность:

- ввод в эксплуатацию программного обеспечения (инсталляция, настройка параметров, адаптация, администрирование);
- профилактическое и корректирующее сопровождение программного продукта в процессе эксплуатации;
- обучение и консультирование пользователей по работе с программной системой;
- составление частного технического задания на разработку программного продукта.

Педагогическая деятельность:

- проведение обучения и аттестации пользователей программных систем;

- участие в разработке методик обучения технического персонала и пособий по применению программных систем.

Чему научат?

- **Сбор и анализ** требований Заказчика к программному продукту.
- **Составление** коммерческого предложения Заказчику, технического задания, подготовке презентаций и пакета договорных документов.
- **Проектирование**, создание (кодирование, отладка, тестирование) и интеграция программного продукта.
- **Разработка** и оформление проектной документации.
- **Ввод в эксплуатацию** программного продукта (инсталляция, адаптация, администрирование).
- **Обучение**, консультирование и аттестация пользователей программных продуктов.
- **Управление** в соответствии с Российскими и международными стандартами процессами создания программного продукта и организация работы команды разработчиков.

Выпускники смогут работать:

1. Программистом.
2. Прикладным программистом.
3. Системным программистом.
4. Аналитиком компьютерных систем.
5. Аналитиком компьютерного банка данных.
6. Конструктором компьютерных систем.
7. Разработчиком сетевого и коммуникационного ПО.
8. Инженером по тестированию ПО.
9. Научным работником (вычислительные системы, программирование).

10. Аналитиком компьютерных коммуникаций.
11. Инженером-конструктором программного обеспечения.
12. Инженером-проектировщиком программных систем.
13. Проектировщиком информационных систем.
14. Специалистом по разработке программно- информационных систем.
15. Специалистом по программной инженерии.
16. Специалистом по управлению программными проектами.
17. Специалистом по системному администрированию.

18. WEB – программистом или WEB – дизайнером.
19. Разработчиком баз данных, экономического и бухгалтерского ПО.
20. Разработчиком интеллектуальных систем с применением искусственного интеллекта.
21. Разработчиком мультимедийного ПО и компьютерных игр.
……..

Введение
в программную инженерию

Программная инженерия - дисциплина разработки ПО

Возникновение программной инженерии как дисциплины разработки ПО определено многими факторами, среди которых самыми важными являются следующие:

1. накопление в области создания ПО значительного объема разнородных знаний,
2. появление новых методов проектирования и разработки ПО;
3. совершенствование методов обнаружения ошибок в ПО;
4. эффективная организация работы коллективов разработчиков ПО.

Введение в программную инженерию

Программная инженерия (software engineering) - *наука* о технологиях и методах управления **комплексными сложными проектами** разработки больших, современных программных систем.

Программная инженерия - это *инженерная дисциплина*, охватывающая все аспекты **рентабельной разработки ПО** от начальной стадии разработки системных требований через создание ПО и до его использования.

В сферу программной инженерии попадают вопросы:

- **организация и улучшение процесса разработки *ПО;***
- **управление коллективом разработчиков;**
- **разработка и внедрение программных средств;**
- **поддержка жизненного *цикла* разработки *ПО*.**

Программная инженерия - практическая дисциплина создания и сопровождения программных систем, нацелена на решение проблем производства.

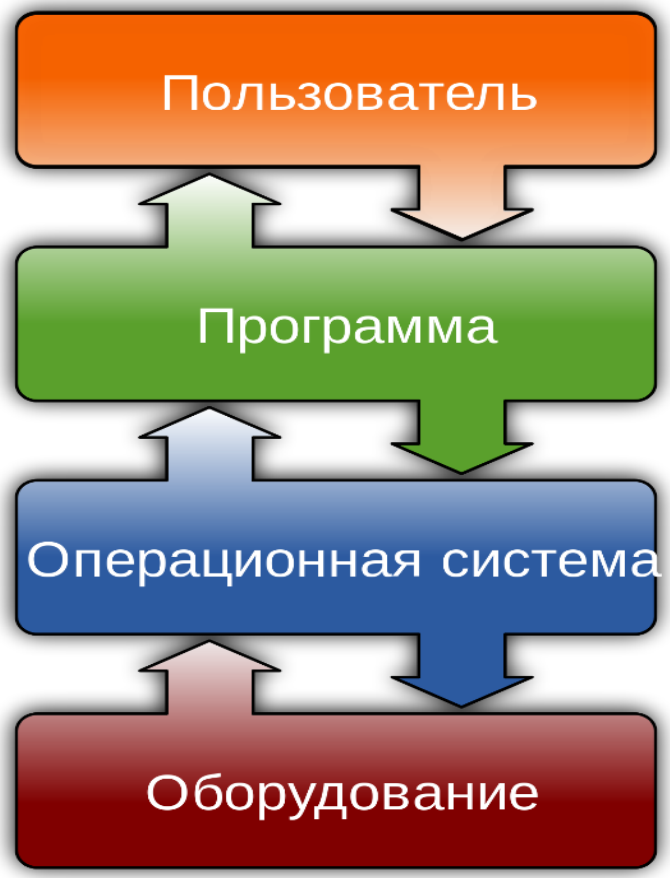
Поэтому программирование "обрастает" различными дополнительными видами деятельности:

- разработкой требований;
- планированием;
- тестированием;
- конфигурационным управлением;
- проектным менеджментом;
- созданием различной документацией

Определение программного обеспечения (ПО)

Программное обеспечение (ПО) - это компьютерные программы, соответствующая документация и конфигурационные данные.

Программные продукты разрабатываются для себя, заказчика или для продажи на рынке



Инженерная дисциплина означает, что **не все методы подкреплены соответствующей теорией.** Иногда приходится опираться на **опыт, интуицию**, или просто на **условия контракта** (ограничения по времени и деньгам и т.д.).

Промышленное программирование происходит **в команде**, **и для заказчика**, **определяющего сроки, стоимость и качество**, поэтому появляются дополнительные виды деятельности: **разработка требований, планирование, тестирование, организация работ, управление коллективом, создание документации** (проектной, пользовательской), **разработкой и внедрением программных средств поддержки жизненного цикла разработки *ПО*** и пр.


Идея
Проектирование
Архитектура приложения
Программирование
Код на Java
Компиляция
0101
Байт код
Исполнение
Трансляция команд
JVM


Программная инженерия.
Главные области
1. Инженерия требований
2. Проекти-рование ПО
3. Конструи-рование ПО
4. Тести-рование ПО
5. Сопровож-дение ПО
инженерия требований
выявление требований
анализ требований
спецификация требований
проверка требований
управление требованиями
базовые концепции
ключевые вопросы
архитектура ПС
анализ качества
нотации
стратегия и методы проектирования
снижение сложности
отклонения от стиля
проверки
использование внешних стандартов
концепции
уровни тестирования
техники
метрики
управление тестированием
концепции
сопровождение
ключевые вопросы
спецификация требований
процесс сопровождения

Метод - это способ достижения какой-либо цели решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности.

Методология – это совокупность методов применяемых в какой-либо области человеческой деятельности.

Понятие проекта

Проект – это уникальная деятельность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение определённого результата при заданных ограничениях *по* ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска.

Проект ИС - проектно-конструкторская и технологическая документация, в которой представлено описание проектных решений по созданию и эксплуатации ИС в конкретной программно-технической среде.

Проектирование ИС - преобразование входной информации об объекте проектирования, с учетом методов и опыта проектирования объектов аналогичного назначения в соответствии с ГОСТом в проект ИС.

Организация проектирования предполагает определение методов взаимодействия проектировщиков между собой и с Заказчиком в процессе создания проекта ИС.

Объектами проектирования ИС являются отдельные элементы и комплексы функциональных и обеспечивающих частей.

Субъектом проектирования ИС выступают коллективы специалистов, которые осуществляют проектную деятельность, как правило, в составе специализированной (проектной) организации, и организация-заказчик, для которой необходимо разработать ИС.

Технология проектирования ИС - это совокупность методологии и средств проектирования ИС, а также методов и средств организации проектирования (управление процессом создания и модернизации проекта ИС).

Технологические инструкции состоят из описания и последовательности и условий выполнения технологических операций. *Инструкции - основное содержание технологии.*

Процесс - как мы работаем, какова последовательность наших шагов, каковы нормы и правила в поведении и работе, каков регламент отношений между членами команды, как проект взаимодействует с внешним миром и т.д.

Процесс создания ПО – множество различных видов деятельности, методов, методик и шагов, используемых для разработки, эволюции ПО и связанных с ним продуктов (проектных планов, документации, программного кода, тестов, пользовательской документации и пр.).

Проблемы развития и освоения программной инженерии

- проблемы **развития и освоения методологий** современной программной инженерии;
- проблемы **обеспечения качества** крупных программных продуктов;
- проблемы **освоения и применения международных стандартов** программной инженерии;
- проблемы **повышения квалификации руководителей** проектов в программной инженерии;
- проблемы **организации коллективов специалистов** для крупных проектов программных продуктов;
- проблемы **обучения специалистов** в области программной инженерии.

Научные исследования в программной инженерии: Текущие тенденции и перспективы

Программная инженерия - это не только техническая область, но и наука, направленная на разработку эффективных, надежных и инновационных программных продуктов. Научные исследования в этой области играют ключевую роль в её динамичном развитии.



Роль научных публикаций в академической и профессиональной среде

Научные публикации - это ключевой инструмент для обмена знаний и опыта в программной инженерии, они имеют фундаментальное значение для ученых и практиков.





Актуальные тенденции в программной инженерии

- **Обзор современных тем и направлений исследований в программной инженерии**



Примеры актуальных проблем, требующих научного подхода

- Автоматическое тестирование и обеспечение качества (ATQA)
- Управление большими объемами данных (Big Data)
- Управление сложностью открытого программного обеспечения (OSS)

Научная конференция



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

Science Index

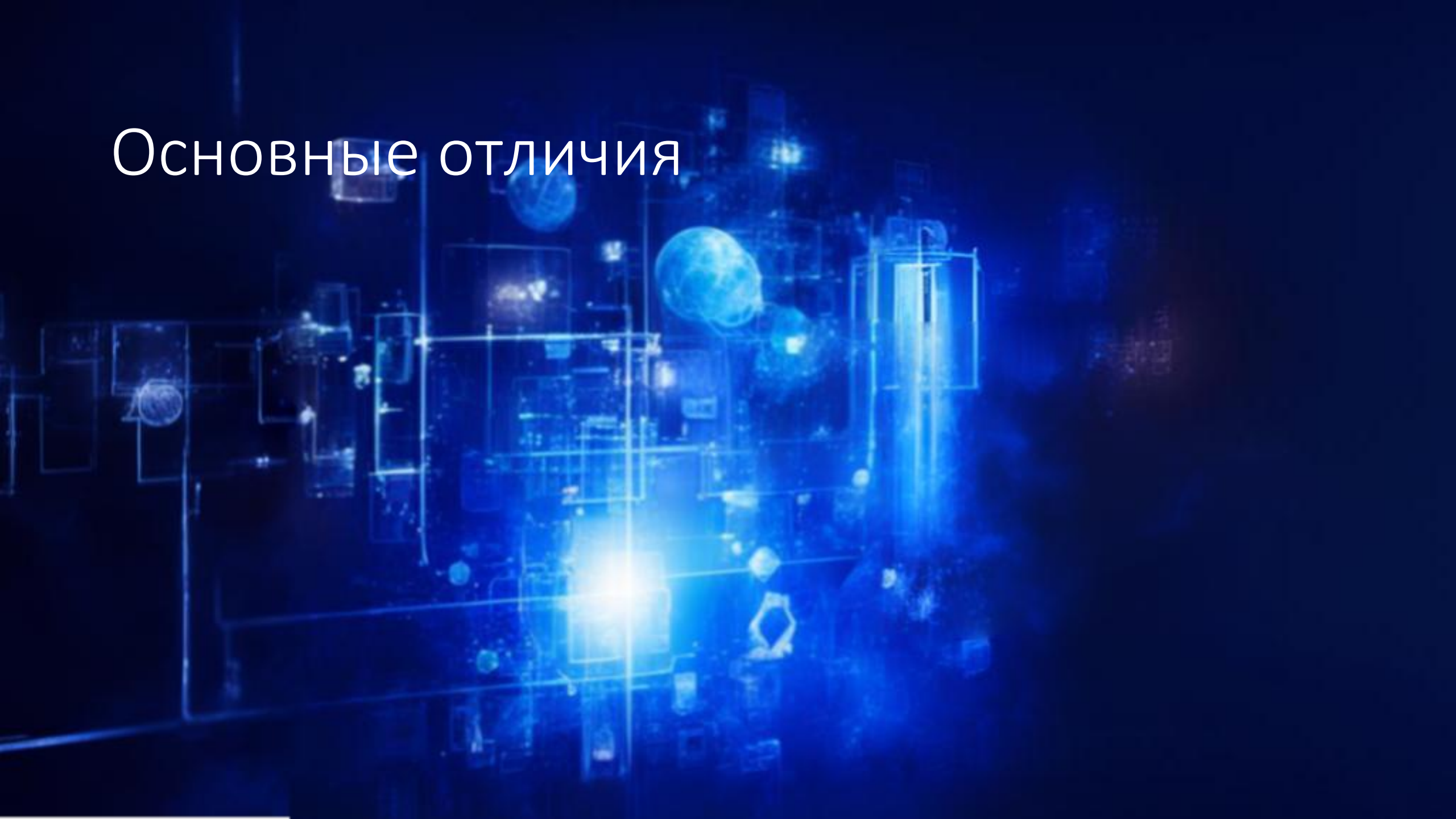

ВАК

ORCID

Connecting Research
and Researchers



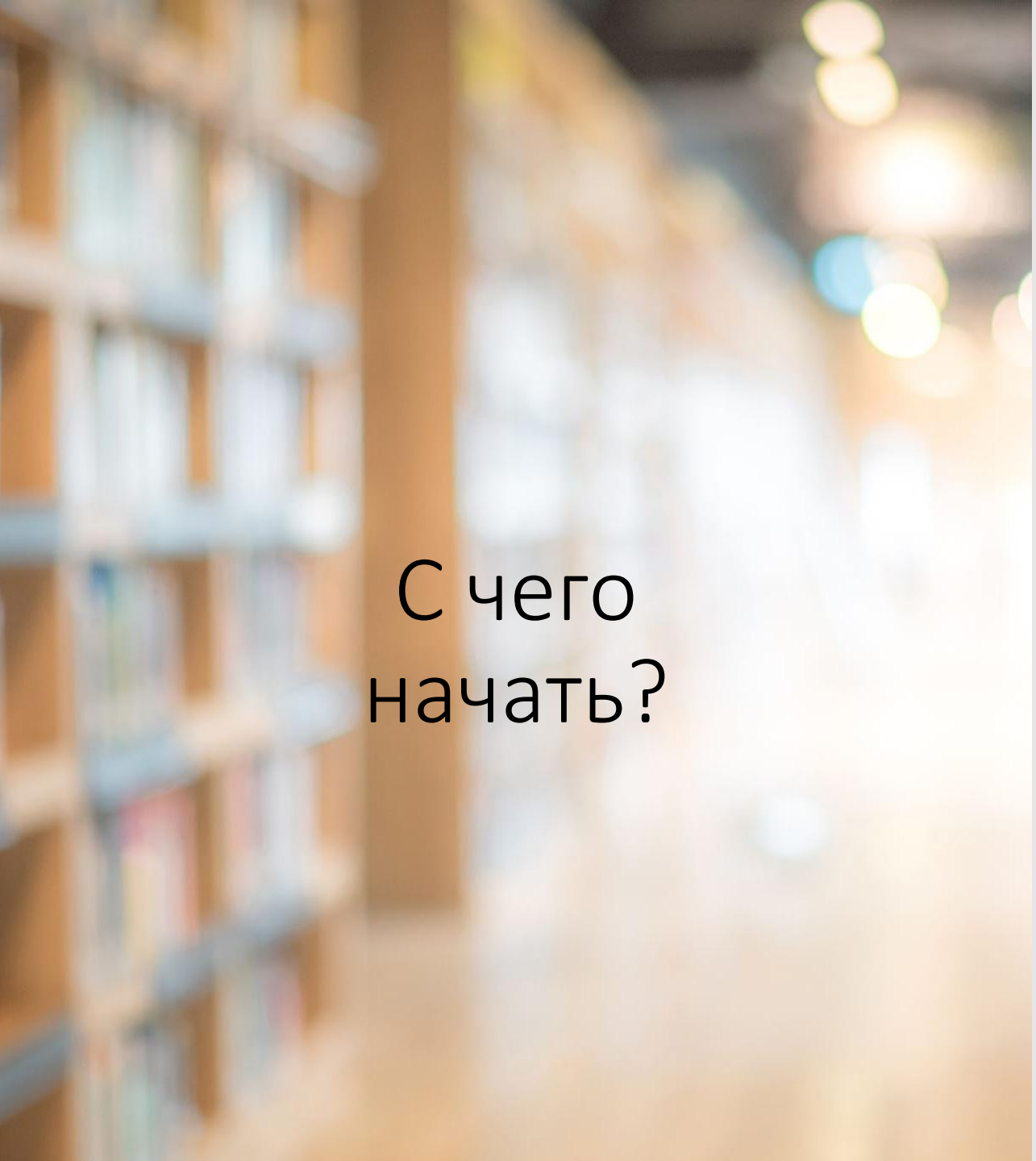
Основные отличия




Elibrary.ru

Периодическое научное рецензируемое издание Russian Technological Journal





С чего начать?

1. **Выбор Темы:**

   Выберите тему, которая интересна вам и актуальна в области программной инженерии. Рассмотрите текущие тенденции, проблемы или новые технологии.

2. **Исследование:**

   Проведите обширное исследование по выбранной теме. Используйте академические и профессиональные ресурсы, чтобы получить подробное понимание предмета.

3. **Определение Целевой Аудитории:**

   Определите, для кого предназначена ваша статья. Это может быть начинающим программистам, опытным разработчикам или специалистам в определенной области.

4. **Структурирование Статьи:**

   Определите структуру вашей статьи: введение, основные разделы, выводы. Обеспечьте логическую последовательность информации.

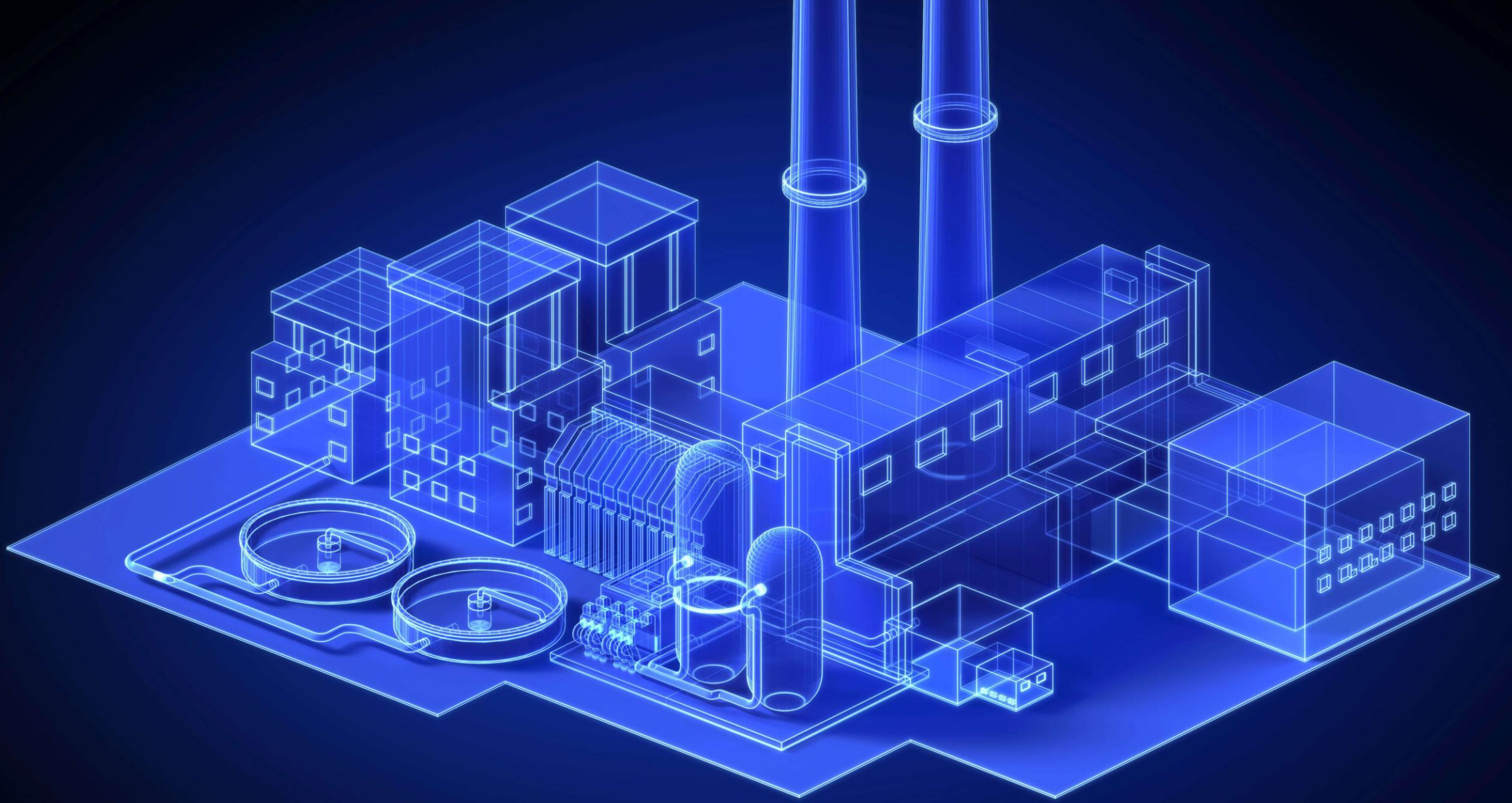
Исследование



Что такое диссертация?




Технологии Виртуальной
и Дополненной Реальности
Робототехника и Сенсорика
Моделирование процессов
и цифровые двойники
Индустриальный
Интернет
Вещей
ИНДУСТРИЯ 4.0
Цифровая Экономика
Российской Федерации
Облачные
Технологии
Большие
Данные
Кибербезопасность
Горизонтальная и
Вертикальная Интеграция
Аддитивное поизводство
и новые производственные
технологии



Моделирование процессов и цифровые двойники



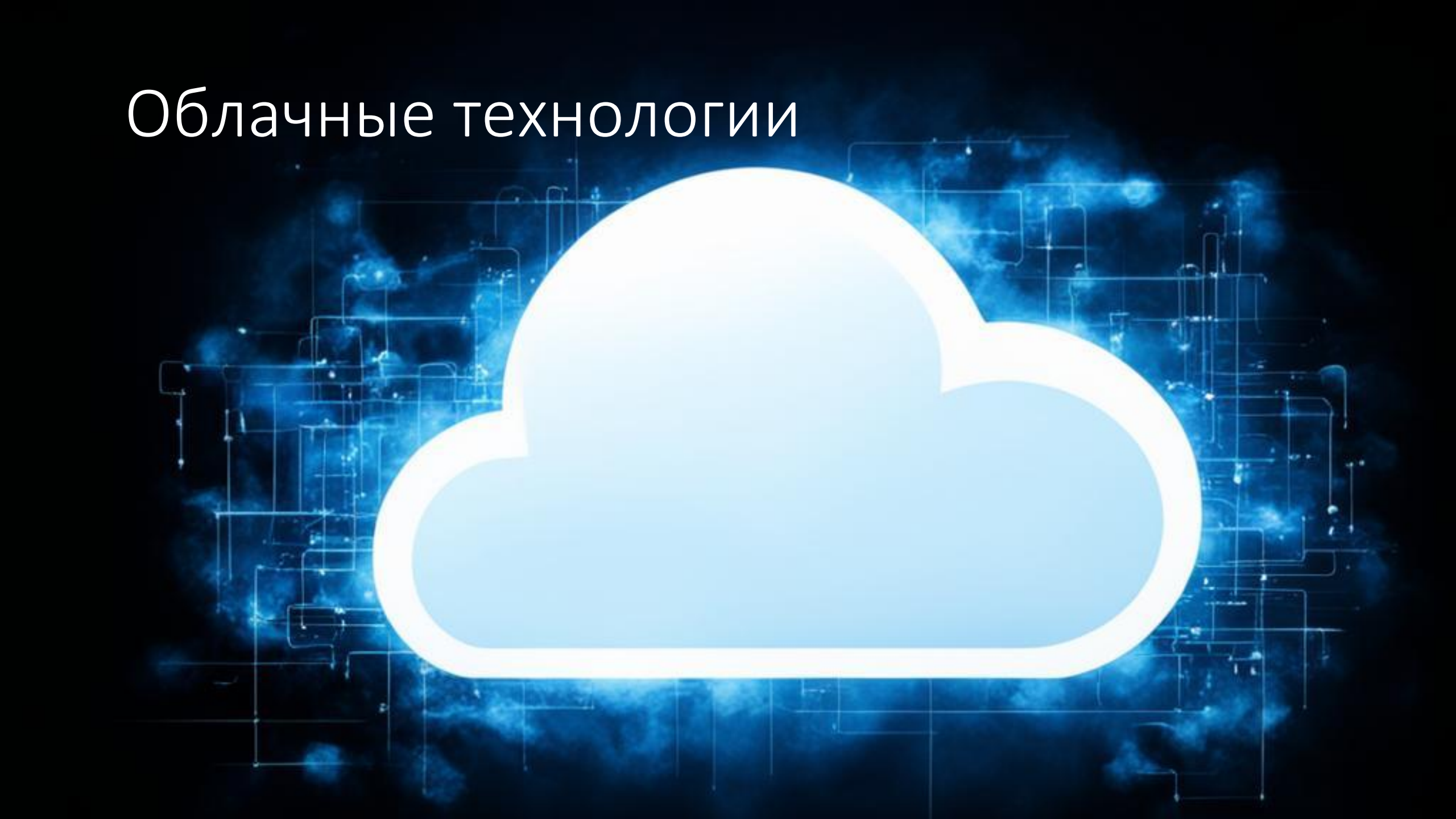
Моделирование процессов

Цифровая двойственность
Оптимизация производственных процессов
Прогнозирование результатов
Симуляция и тестирование
Итеративное улучшение



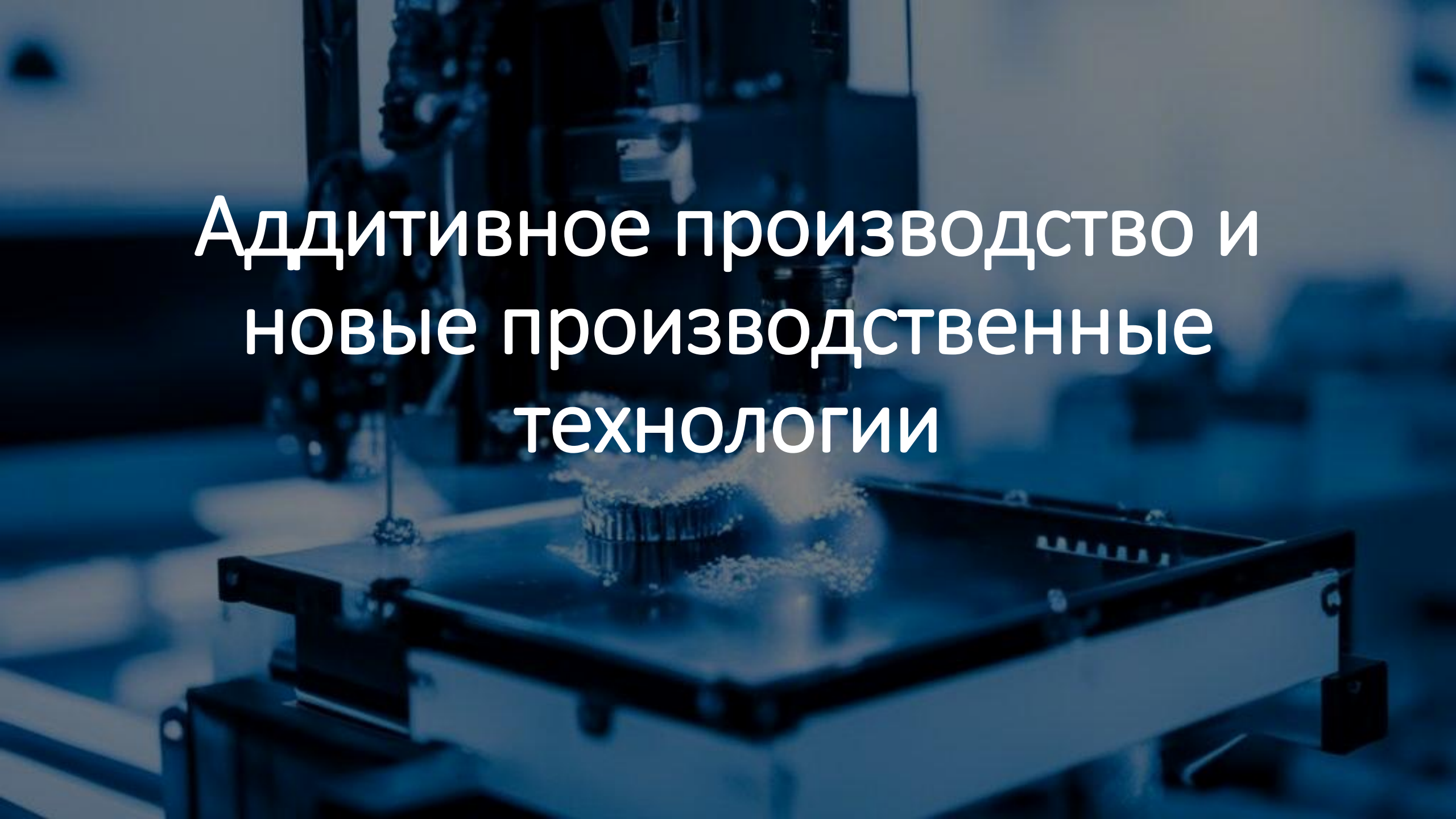
Цифровые двойники

Облачные технологии

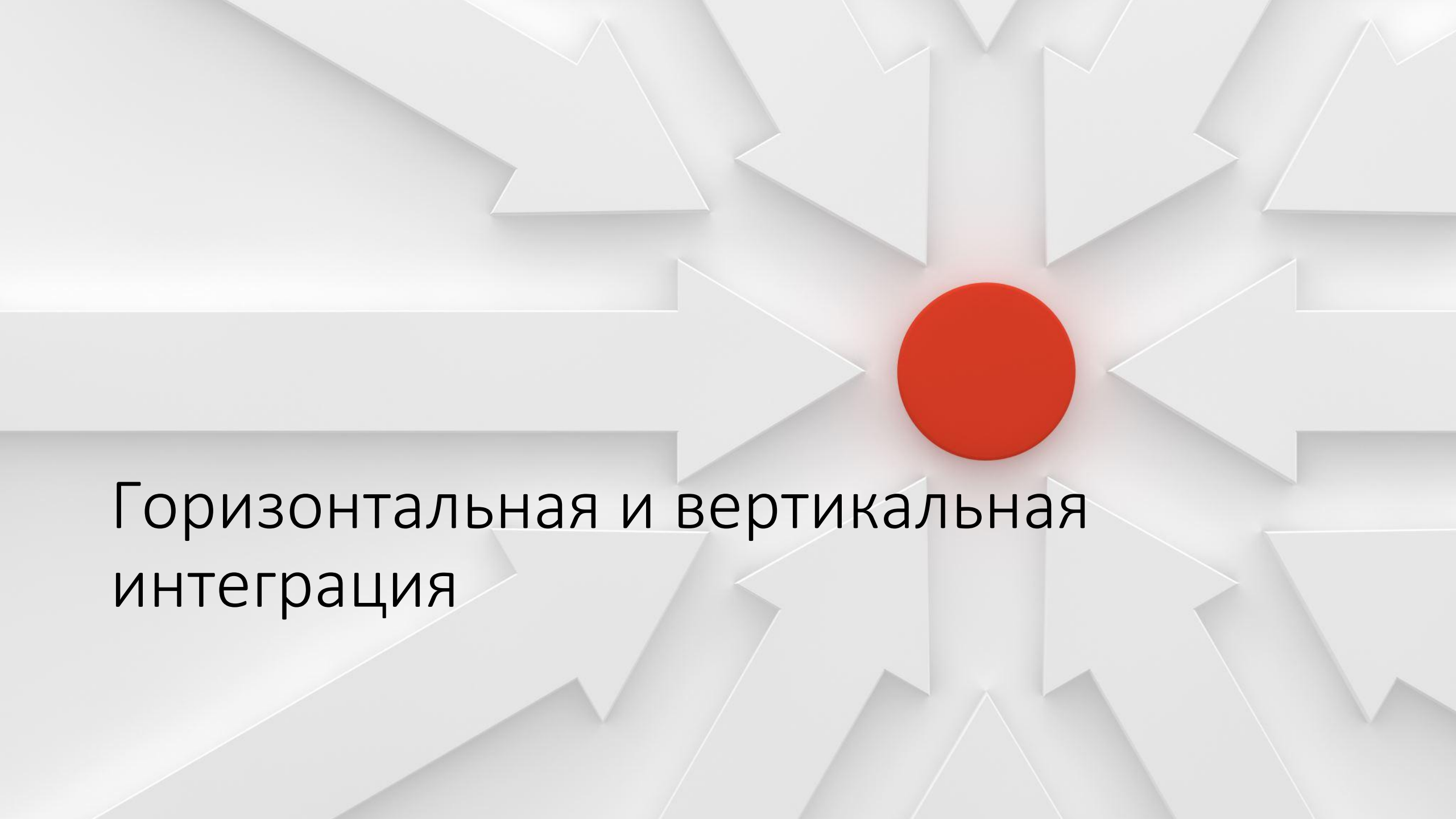


Кибербезопастность





Аддитивное производство и новые производственные технологии



Горизонтальная и вертикальная интеграция

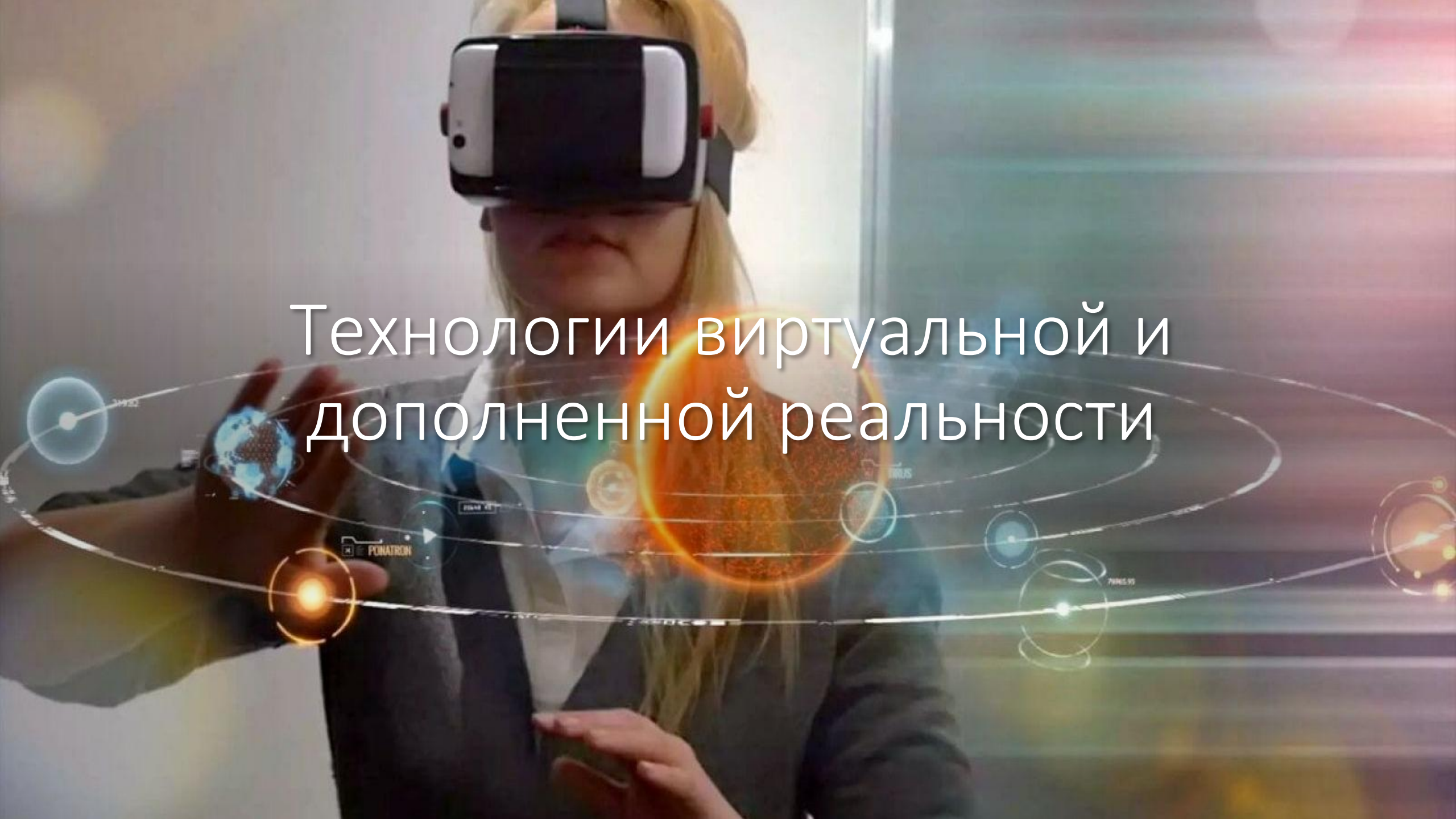
Большие данные




IIOT



Робототехника и сенсорика



Технологии виртуальной и дополненной реальности

Мы в VK

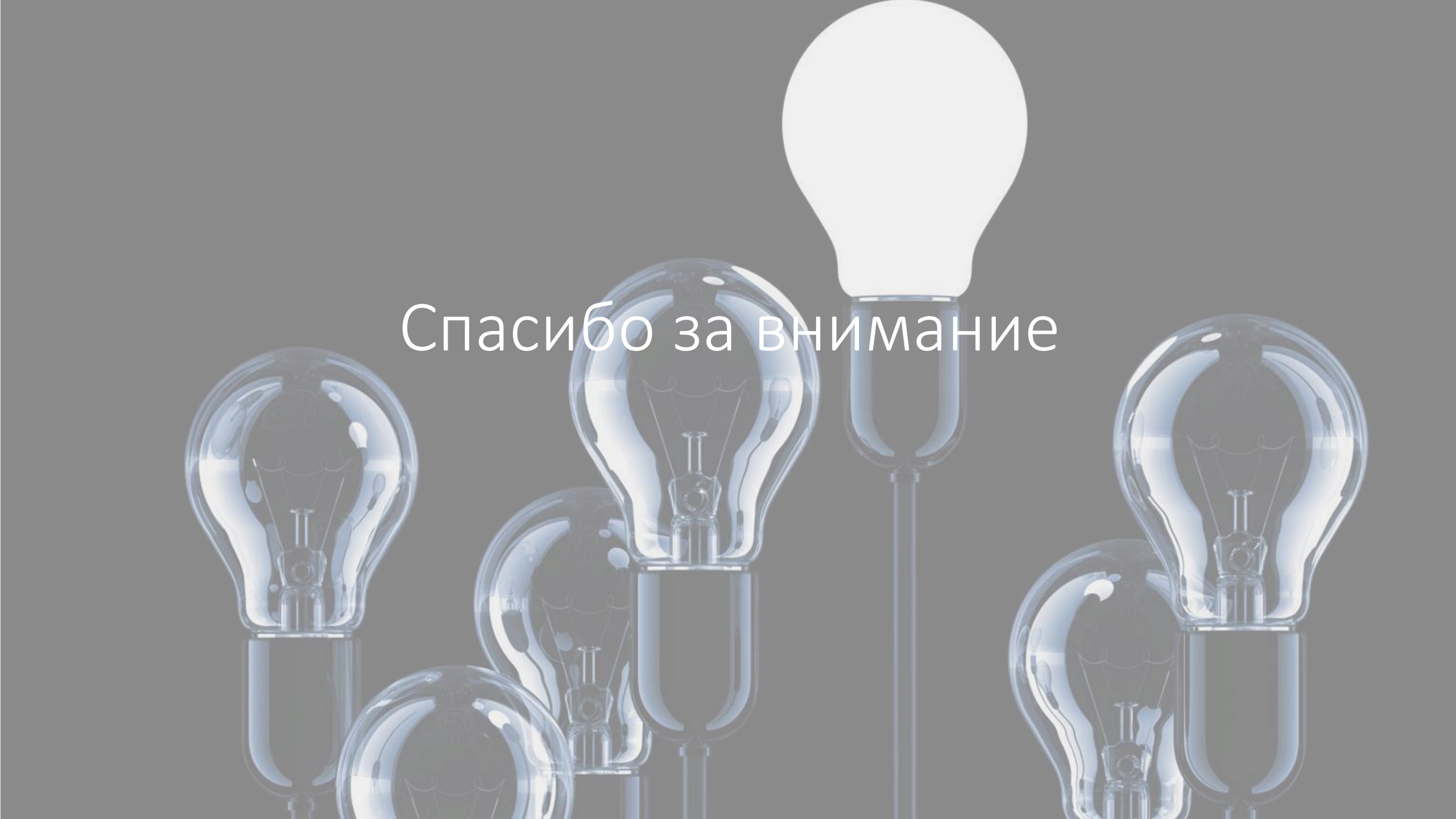
Кафедра ИиППО

Кафедра ИИ

RTUITLab

Студенческая научная группа





Спасибо за внимание